

유기화학 기출 모범답안 — 19. C-C 결합형성반응

중등 화학 임용 유기화학 단원별 기출 · 1문항 · 단원 → 문항(최근 연도 순)

각 문항: 문제 요지 → 모범답안 → 핵심 개념·공식 → 풀이 과정·메커니즘(계산 포함) → 구조식·도식 그림 → 예상 의문점 Q&A

단원별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2011	19. C-C 결합형성반응	C-C 결합 형성 — Grignard·Diels-Alder(FMO)·Heck 반응과 분광학적 확인	2차 논술형 4번	15	Grignard($\text{PhMgBr} + \text{CH}_3\text{CN}$), Diels-Alder(cyclopentadiene + maleic anhydride), Heck($\text{PhI} + \text{styrene}$)

연도별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2011	19. C-C 결합형성반응	C-C 결합 형성 — Grignard·Diels-Alder(FMO)·Heck 반응과 분광학적 확인	2차 논술형 4번	15	Grignard($\text{PhMgBr} + \text{CH}_3\text{CN}$), Diels-Alder(cyclopentadiene + maleic anhydride), Heck($\text{PhI} + \text{styrene}$)

19. C-C 결합형성반응 1문항

C-C 결합 형성 — Grignard·Diels-Alder(FMO)·Heck 반응과 분광학적 확인

2011

2차 논술형 4번

19. C-C 결합형성반응 [15점]

Grignard($\text{PhMgBr} + \text{CH}_3\text{CN}$), Diels-Alder(cyclopentadiene + maleic anhydride), Heck($\text{PhI} + \text{styrene}$)

문제 요지 반응 I : $\text{PhMgBr} \xrightarrow{(1. \text{acetonitrile } 2. \text{H}_3\text{O}^+)} \text{A}$ / 반응 II : cyclopentadiene + maleic anhydride $\xrightarrow{(25^\circ\text{C})} \text{B}$ (주생성물) / 반응 III: $\text{PhI} + \text{styrene} \xrightarrow{(\text{Pd}(\text{PPh}_3)_2, \text{K}_2\text{CO}_3, \text{DMF})} \text{C}$ (주생성물).

A, B, C의 입체 구조를 그리고, 각 반응에서 C-C 결합이 형성되는 과정을 메커니즘으로 설명(II는 분자 궤도함수 이론 이용, III는 산화성 첨가-알켄 첨가-환원성 제거의 3단계)하시오. 또한 각 생성물의 합성 여부를 확인하는 분광학적 방법을 하나씩 선택하고 스펙트럼의 특징을 설명하시오. [15점]

모범답안 A: acetophenone (PhCOCH_3) — Ph^- (탄소 친핵체)가 나이트릴 탄소에 첨가 $\rightarrow$ 이민 마그네슘 염 $\rightarrow$ 산 가수분해.

B: *endo*-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride (cis-5-norbornene-2,3-*endo*-dicarboxylic anhydride) — $[4s+2s]$ 협동 고리 첨가, *endo* 규칙.

C: (*E*)-stilbene (trans-1,2-diphenylethene) — Pd(0) 촉매 순환: 산화성 첨가 $\rightarrow$ 알켄 삽입(C-C 형성) + *syn* β -H 제거 $\rightarrow$ 환원성 제거(염기)로 Pd(0) 재생.

분광 확인: A — IR 1685 cm^{-1} (공액 C=O) 출현· 2250 cm^{-1} (C $\equiv$ N) 소실(또는 $^1\text{H NMR } \delta\ 2.6, \text{s}, 3\text{H}$); B — $^1\text{H NMR } \delta \approx 6.3(2\text{H}, \text{비닐})$, IR $1850\cdot 1780\text{ cm}^{-1}$ (무수물 C=O 두 띠); C — $^1\text{H NMR } \delta \approx 7.1(\text{s}, 2\text{H}, \text{대칭 비닐 H})$, IR $\approx 965\text{ cm}^{-1}$ (trans CH=CH 면외 굽힘).

핵심 개념 · 공식

- Grignard 시약 R-MgX : C-Mg 극성 결합(C δ^-) $\rightarrow$ 탄소 친핵체. 나이트릴에는 1회만 첨가(이민 음이온 염은 음전하로 더 이상 공격받지 않음) $\rightarrow$ 가수분해로 케톤
- Diels-Alder: 다이엔 HOMO(ψ_2)와 친다이엔체 LUMO(π^*)의 말단 위상이 일치 $\rightarrow$ 초면-초면 $[\pi 4s + \pi 2s]$ 열적 허용. 전자 끄는 기(C=O)가 LUMO를 낮춰 반응 가속
- endo* 규칙: 친다이엔체의 C=O π^* 와 다이엔 C2·C3 사이 2차 궤도 상호작용 $\rightarrow$ *endo* TS 안정화 (속도론적 생성물)
- Heck 반응: $\text{Pd}(0)\text{L}_2 + \text{ArX} \rightarrow \text{Ar-Pd(II)-X}$ (산화성 첨가) $\rightarrow$ 알켄 배위·*syn* 삽입(1,2-이동 삽입, 새 C-C) $\rightarrow$ *syn* β -H 제거 $\rightarrow$ H-Pd-X $\rightarrow$ 염기로 HX 제거(환원성 제거) $\rightarrow$ Pd(0)
- 분광: IR(작용기), $^1\text{H NMR}$ (화학적 이동·적분·짝지음 상수 — trans 비닐 $J \approx 16\text{ Hz}$, cis $\approx 12\text{ Hz}$)

풀이 과정 · 메커니즘

반응 I (Grignard)

- PhMgBr 의 C-Mg 결합에서 탄소는 δ^- (탄소 음이온 성격). 이 탄소가 $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{N}$ 의 친전자성 나이트릴 탄소(δ^+)를 공격 $\rightarrow$ **Ph-C 결합 형성**, C $\equiv$ N π 전자는 N으로 $\rightarrow$ 이민 음이온($\text{Ph}(\text{CH}_3)\text{C}=\text{N}^- \text{MgBr}^+$).
- 이 염은 음전하를 띠어 두 번째 Grignard 첨가가 일어나지 않는다(에스터와의 차이).
- H_3O^+ 처리: N 양성자화 $\rightarrow$ 이민(이미늄) $\rightarrow$ 물 첨가 $\rightarrow$ 카비놀아민 $\rightarrow$ $\text{NH}_3(\text{NH}_4^+)$ 이탈 $\rightarrow$ **A = acetophenone**.

반응 II (Diels-Alder, 분자궤도함수 이론)

1. 다이엔(cyclopentadiene, s-cis 고정) HOMO ψ_2 : 말단 C1(+)-C4(-). 친다이엔체(maleic anhydride) LUMO π^* : 두 탄소 위상 반대.
2. 다이엔 면 아래에 친다이엔체가 평행하게 접근하면 C1-C α , C4-C β 가 **각각 같은 위상**으로 겹침 → 두 σ 결합이 동시에(협동적) 형성, 초면-초면 [4s+2s] 열적 허용. 6개 π 전자가 고리 모양으로 재배열(방향족성 TS).
3. 두 C=O가 LUMO 에너지를 낮춰 HOMO-LUMO 간격이 작다 → 25 °C에서도 빠름.
4. endo TS에서 C=O 탄소의 π^* 로브와 다이엔 C2·C3 로브가 같은 위상으로 겹치는 **2차 궤도 상호작용** → endo TS가 낮음 → **B = endo 부가물**. 친다이엔체의 cis 관계는 보존(입체 특이적: 무수물 고리는 cis-융합).

반응 III (Heck, 3단계)

1. 산화성 첨가: Pd(0)L₂가 Ph-I의 C-I 결합에 끼어들 → Ph-Pd(II)L₂-I (Pd 산화수 0 → +2, 배위수 2 → 4).
2. 알켄 첨가(삽입): styrene이 Pd에 π 배위 → Ph-Pd가 C=C에 syn으로 1,2-삽입. Ph는 입체적으로 덜 붐빈 말단 CH₂에, Pd는 벤질 탄소에 결합 → **새 Ph-C 결합 형성** (PhCH₂-CH(Ph)-PdL₂I). 이어서 C-C 회전 후 Pd와 syn 위치의 β -H가 제거(syn β -H 제거) → 두 Ph가 반대편인 상태에서 제거되므로 (E)-stilbene 방출 + H-Pd(II)L₂-I.
3. 환원성 제거: 염기(K₂CO₃)가 H-Pd-I에서 HI를 제거(KI + KHCO₃) → Pd(0)L₂ 재생 → 촉매 순환.

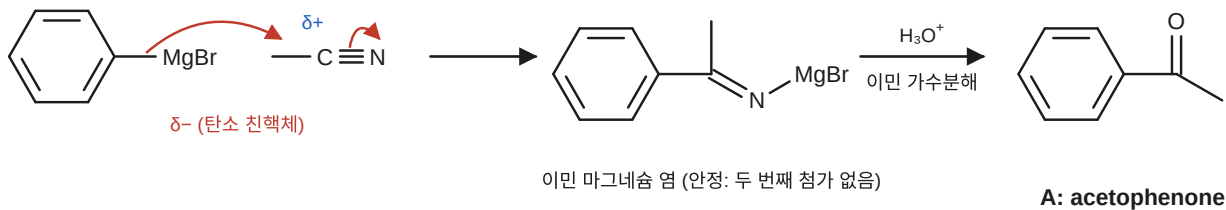
분광학적 확인 (각 1가지)

생성물	방법	특징
A	IR	1685 cm ⁻¹ 강한 C=O(방향족 공액으로 1715보다 낮음) 출현, 2250 cm ⁻¹ C≡N 소실. (¹ H NMR: δ 2.6 s 3H, δ 7.4-8.0 5H)
B	¹ H NMR	$\delta \approx 6.3$ (2H, 비닐 H) · 3.5 (2H, 무수물 α -H) · 3.4 (2H, 다리목 H) · 1.5-1.8 (2H, CH ₂ 다리). IR: 1850-1780 cm ⁻¹ (무수물 대칭·비대칭 C=O)
C	¹ H NMR	$\delta \approx 7.1$ (s, 2H) — 분자 대칭으로 두 비닐 H가 동등해 단일선; δ 7.2-7.5 (10H). IR: 965 cm ⁻¹ (trans C-H 면외 굽힘, cis면 ~690). UV: $\lambda_{\max} \approx 295$ nm (cis ≈ 280 nm)

다른 분광 방법으로 한 번에 구별하기

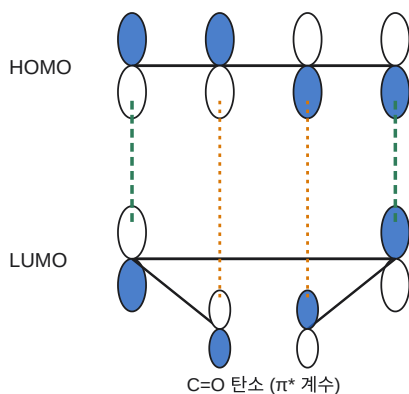
- **IR**: A와 B는 C=O 신축 피크(~1700 cm⁻¹ 부근)가 있고 C(stilbene)는 없다. B는 무수물이므로 두 C=O의 대칭·비대칭 신축이 짝을 이룬 두 피크(~1780, ~1850 cm⁻¹)로 나타난다.
- **¹³C NMR 신호 수**(대칭 고려): A 6개(C=O, CH₃, 고리 ipso·o·m·p), B 5개(C=O, 무수물 α -CH, 다리목 CH, 비닐 CH, CH₂ 다리 — 거울면으로 짝지어짐), C 5개(비닐 CH, ipso, o, m, p — C_{2h} 대칭으로 두 PhCH= 단위가 동등). 출발 물질과 신호 수가 달라지므로 생성 여부 확인에 쓸 수 있다.

참고 해설과의 차이: 참고 해설은 C의 ¹³C 신호 수를 4개로 적었다. 대칭으로 구별되는 탄소 환경은 비닐 CH와 페닐의 ipso($\delta \approx 137.3$)·ortho(126.5)·meta(128.7)·para(127.6)의 **5종**이다. 다만 비닐 CH(≈ 128.6)와 meta 탄소(≈ 128.7)가 거의 겹쳐 실측 스펙트럼에서 4개 봉우리로 보일 수 있다. 답안에는 “5종(우연히 겹치면 4개 관찰)”으로 쓰는 것이 안전하다. A·B·C의 구조는 참고 해설과 같다.



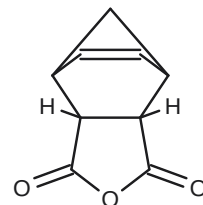
반응 I : Grignard 시약의 나이트릴 첨가와 가수분해 $\rightarrow$ A

FMO: 다이엔 HOMO(ψ_2) - 친다이엔체 LUMO(π^*)



초록: 1차 궤도 겹침 (C1·C4 $\leftrightarrow$ 친다이엔체 C)
 위상 일치 $\rightarrow$ 결합 형성, 열적 허용 [$\pi 4s + \pi 2s$]
 주황: 2차 궤도 상호작용 (C2·C3 $\leftrightarrow$ C=O 탄소)
 endo 전이 상태에서만 가능 $\rightarrow$ endo 주생성물

25 °C $\rightarrow$



B: endo 부가물 (endo-무수물)

반응 II : HOMO-LUMO 상호작용(1차·2차 궤도)과 endo 생성물 B

④ 환원성 제거 (염기)

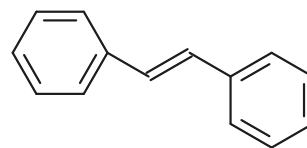
K_2CO_3 : HI 제거
 $\rightarrow$ Pd(0) 재생

$\text{Pd}(0)\text{L}_2$

① 산화성 첨가
 + Ph-I (C-I 절단)

$\text{H-Pd(II)L}_2\text{-I}$

$\text{Ph-Pd(II)L}_2\text{-I}$



C: (E)-stilbene (trans)

β -H 제거가 syn으로, 두 Ph가 멀어지는
 형태에서 일어나 E 이성질체가 주생성물

③ syn β -H 제거

$\rightarrow$ (E)-stilbene 방출

$\text{PhCH}_2\text{-CH(Ph)-PdL}_2\text{I}$

② 알켄 배위 · syn 삽입
 + $\text{PhCH=CH}_2 \rightarrow$ 새 C-C 결합
 (Ph는 치환이 적은 말단 C로)

반응 III: Heck 반응의 Pd 촉매 순환과 생성물 C

예상 의문점 Q&A

Q. Grignard 반응에서 물이 있으면 어떻게 되나요?

A. PhMgBr 는 강염기이므로 H_2O 의 H^+ 를 먼저 빼앗아 벤젠이 됩니다. 그래서 무수 에터(THF, Et_2O)에서 반응시킨 뒤
 마지막에 H_3O^+ 를 넣습니다.

Q. B의 무수물 고리가 cis로 융합된 이유는요?

A. maleic anhydride는 cis-알켄이고 DA는 입체 특이적(초면 첨가)이므로 친다이엔체 치환기의 상대 배치가 그대로 보존됩니다. endo/exo는 그 cis 쌍이 다리(C7) 반대쪽인지 같은 쪽인지의 문제입니다.

Q. stilbene의 E/Z를 NMR로 구별할 때 짝지음 상수를 쓰면 안 되나요?

A. 대칭 stilbene은 두 비닐 H가 화학적으로 동등해 단일선으로 나타나 J를 직접 읽을 수 없습니다. ^{13}C 위성 신호로는 가능하지만, 보통 화학적 이동($E \approx 7.1$, $Z \approx 6.6$ ppm)이나 IR 965 cm^{-1} 로 판별합니다.

Q. Heck 반응의 '환원성 제거'는 C-C 결합을 만드는 단계가 아닌가요?

A. 교차 짝지음(Suzuki 등)에서는 환원성 제거가 C-C를 만들지만, Heck에서는 C-C 결합이 **알켄 삽입** 단계에서 생기고, 마지막 단계는 H-Pd-X에서 HX를 제거해 Pd(0)를 재생하는 과정입니다(염기가 필요한 이유).

Q. 왜 Ph가 styrene의 치환된 탄소가 아니라 말단 탄소에 붙나요?

A. 삽입 TS에서 입체 장애가 작은 CH_2 쪽으로 아릴기가 가고, Pd는 벤질 위치에 붙어 안정화되기 때문입니다(위치 선택성). 그래서 1,1-다이페닐에틸렌이 아니라 1,2-다이페닐에틸렌(stilbene)이 생깁니다.

Q. 참고 해설에는 stilbene의 ^{13}C NMR 신호가 4개라고 되어 있는데요?

A. 대칭을 고려하면 비닐 CH 1종 + 페닐 탄소 4종(ipso, ortho, meta, para) = 5종의 탄소 환경이 있습니다(137.3, 128.7, 128.6, 127.6, 126.5 ppm). 그런데 128.7과 128.6이 거의 겹쳐 저분해능 스펙트럼에서는 봉우리가 4개로 보일 수 있습니다. '구별되는 탄소 환경 수'를 묻는다면 5가 맞습니다.

참고: 유기 기출 해설 p.41